



Минобрнауки России



Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

Уровень подготовки: *бакалавр*

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Направленность: *Системы автоматизированного проектирования*

Форма обучения: *очная*

Факультет *информационных технологий и управления*

Кафедра *систем автоматизированного проектирования и управления*

Отчет о производственной практике (эксплуатационной практике)

«Разработка структуры данных и клиент-серверной архитектуры программного комплекса для анализа характеристик речи пациентов при диагностированном биполярном аффективном расстройстве (БАР)»

Обучающийся	Студент гр. 433 <i>Сафина Лейсан Айнуровна</i>
Профильная организация	СПбГТИ(ТУ), кафедра систем автоматизированного проектирования и управления
Руководители практики	Зав. каф., д-р техн. наук, проф. <i>Чистякова Тамара Балабековна</i> Доц., канд. техн. наук, доц. <i>Полосин Андрей Николаевич</i> Доц., канд. техн. наук, доц. <i>Макарук Роман Валерьевич</i>
Консультант по практике	Доц., д-р мед. наук, проф., доц <i>Поспелова Мария Львовна</i>

Практика выполнена в рамках соглашения о научно-образовательном сотрудничестве от 06.03.2025 № 06(03)25-1 между СПбГТИ(ТУ) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург 2026

- 1) Высокая распространенность: по данным клинических рекомендаций Минздрава РФ на 2025 год, БАР встречается у 0,5–2% людей, а риск развития в течение жизни достигает 5%.
- 2) Долгая диагностика: диагностика фаз БАР в среднем занимает 9–10 лет, а в 40–60% случаев депрессивный эпизод при БАР ошибочно лечат, назначая антидепрессанты, что может спровоцировать манию или учащение циклов
- 3) Объективный биомаркер: речь пациента представляет собой неинвазивный и легкодоступный источник количественных акустических, темпоральных и лингвистических показателей. Использование данных параметров позволит повысить эффективность дифференциации фаз БАР, что поможет в корректировке лечения.
- 4) Необходимость в автоматизации: существующие программные системы для анализа речевых характеристик пациентов с БАР ориентированы преимущественно на английский, датский, польский и итальянский языки и не адаптированы для русскоязычных пациентов. Это обосновывает потребность в разработке специализированного программного комплекса, ориентированного на применение в русскоязычной клинической практике.



Целью работы - разработка структуры программного комплекса для количественного анализа характеристик речи пациентов с БАР, обеспечивающего автоматизированное извлечение и оценку акустических, темпоральных и лингвистических биомаркеров для дифференциации фаз расстройства.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

- формализация процедуры анализа и задачи количественной оценки звуковых биомаркеров;
- разработка функциональной структуры программного комплекса и подсистемы анализа речи;
- построение концептуальной модели данных;
- разработка алгоритма анализа речевых характеристик;
- определение структуры пользовательских интерфейсов;
- обоснование архитектурного решения для клиент-серверного взаимодействия и выбора инструментальных средств его реализации.



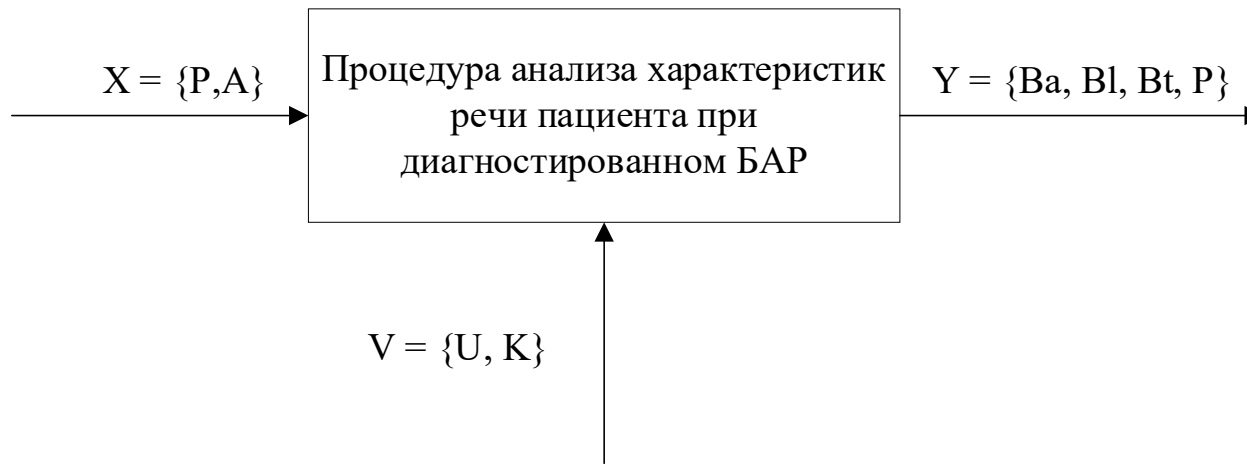
Речевые биомаркеры (РБМ) – совокупность параметров речевого сигнала, отражающих психофизиологическое состояние говорящего.

Основные виды РБМ:

- акустические: описывают физические свойства голосового сигнала;
- темпоральные: связаны с акустическими, но акцент ставится на временной динамике речи;
- лингвистические: характеризуют содержание, структуру и семантику речи;

Совокупность акустических, темпоральных и лингвистических биомаркеров формирует многомерный профиль речи пациента, специфичный для каждой фазы БАР. Их комбинация обеспечивает наиболее точную диагностику, что поможет врачам различных профилей в отслеживании фаз и корректировки лечения

Формализованное описание процедуры анализа характеристик речи пациента при диагностированном БАР



X = {P, A} – вектор входных параметров, где

A – звуковая дорожка

P = {W, Ag, Q, I} – вектор анамнеза пациента:

- 1) W – пол пациента
- 2) Ag – возраст пациента
- 3) Q – вектор назначенных препаратов
- 4) I – вектор болезней пациента

V = {U, K} – вектор варьируемых параметров, где

U = {Cf, Ng} – вектор параметров анализа звуковой дорожки:

- 1) CF – граничные частоты фильтрации в Гц;
- 2) NG – порог шумоподавления в дБ;
- 3) LA – длина аудиозаписи в с;

K = {Kl, Ks} – вектор калибровки:

- 1) Kl – коэффициент усиления громкости;
- 2) Ks – коэффициент чувствительности микрофона в мПа/с.

Y = {Ba, Bl, Bt, P} – вектор выходных параметров, где

Ba = {M, F0, J, F1, F2, F4, Sh, APQ} – вектор акустических биомаркеров:

- 1) M – Mean(F0) среднее значение частоты;
- 2) F0 – размах частоты основного тона в Гц;
- 3) J – Jitter, показатель нестабильности частоты основного тона в %;
- 4) F1 – первая форманта;
- 5) F2 – вторая форманта;
- 6) F4 – четвертая форманта;
- 7) Sh – показатель нестабильности амплитуды речи в %;
- 8) APQ – показатель нестабильности амплитуды в %.

Bl = {Th, Di} – вектор лингвистических биомаркеров:

- 1) Th – склонность к гиперболе в %;
- 2) Di – индекс разнообразия.

Bt = {T, RDP} – вектор темпоральных биомаркеров:

- 1) T – темп речи в слог/с;
- 2) RDP – относительная скорость пауз.



Постановка задачи количественной оценки звуковых биомаркеров пациентов с БАР на основе анализа характеристик их речи

6

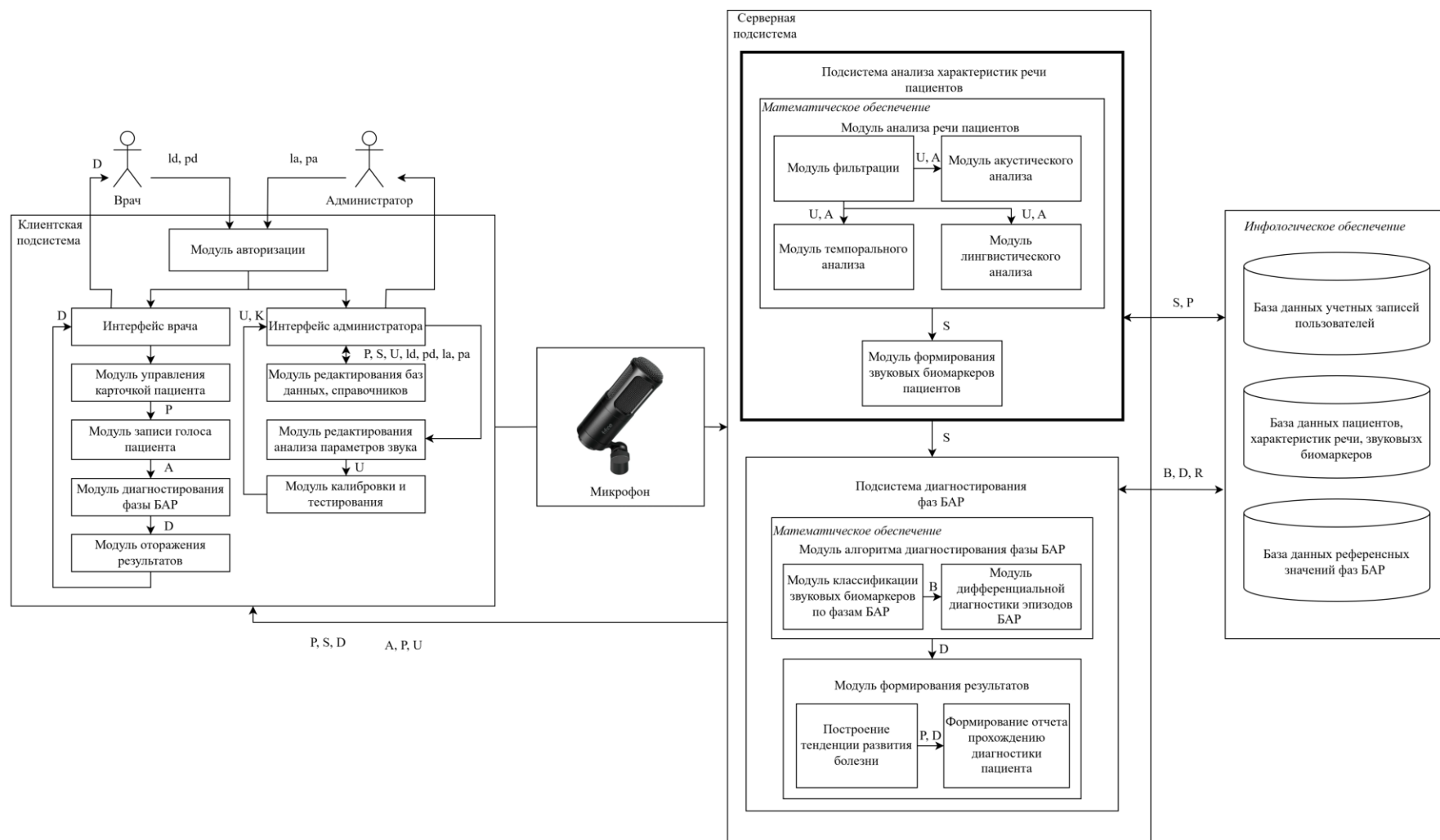
Задача количественной оценки формулируется как композиция трёх последовательных преобразований:

- 1) предобработка сигнала — фильтрация частот и амплитуды, обрезка звуковой дорожки калибровка записывающего устройства;
- 2) извлечение признаков — анализ звуковой дорожки, извлечение акустических, лингвистических и темпоральных характеристик речи;
- 3) формирование выходного вектора — агрегация полученных значений в структурированный набор Y .



Функциональная структура программного комплекса для дифференциации состояний БАР пациента

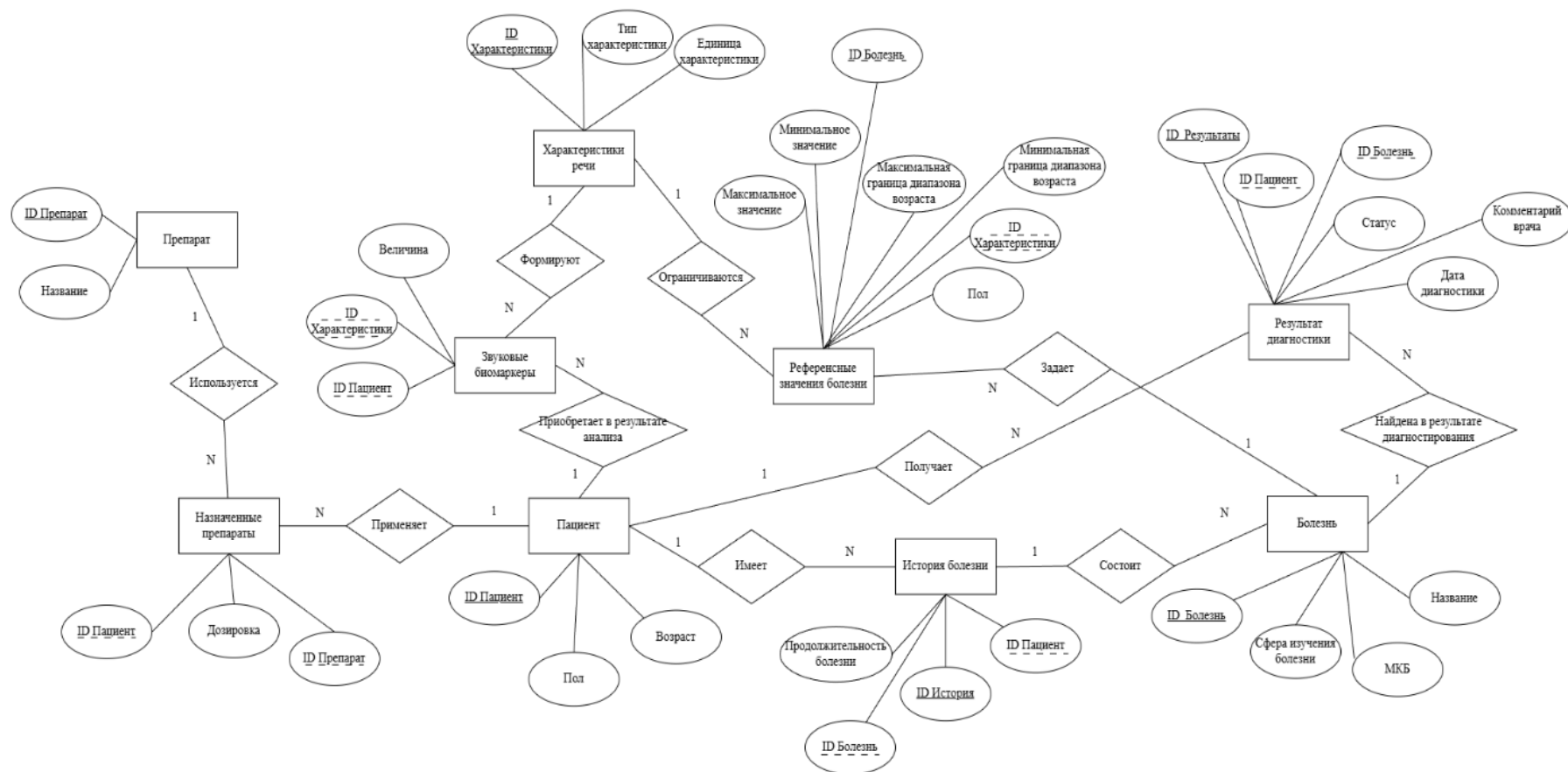
7



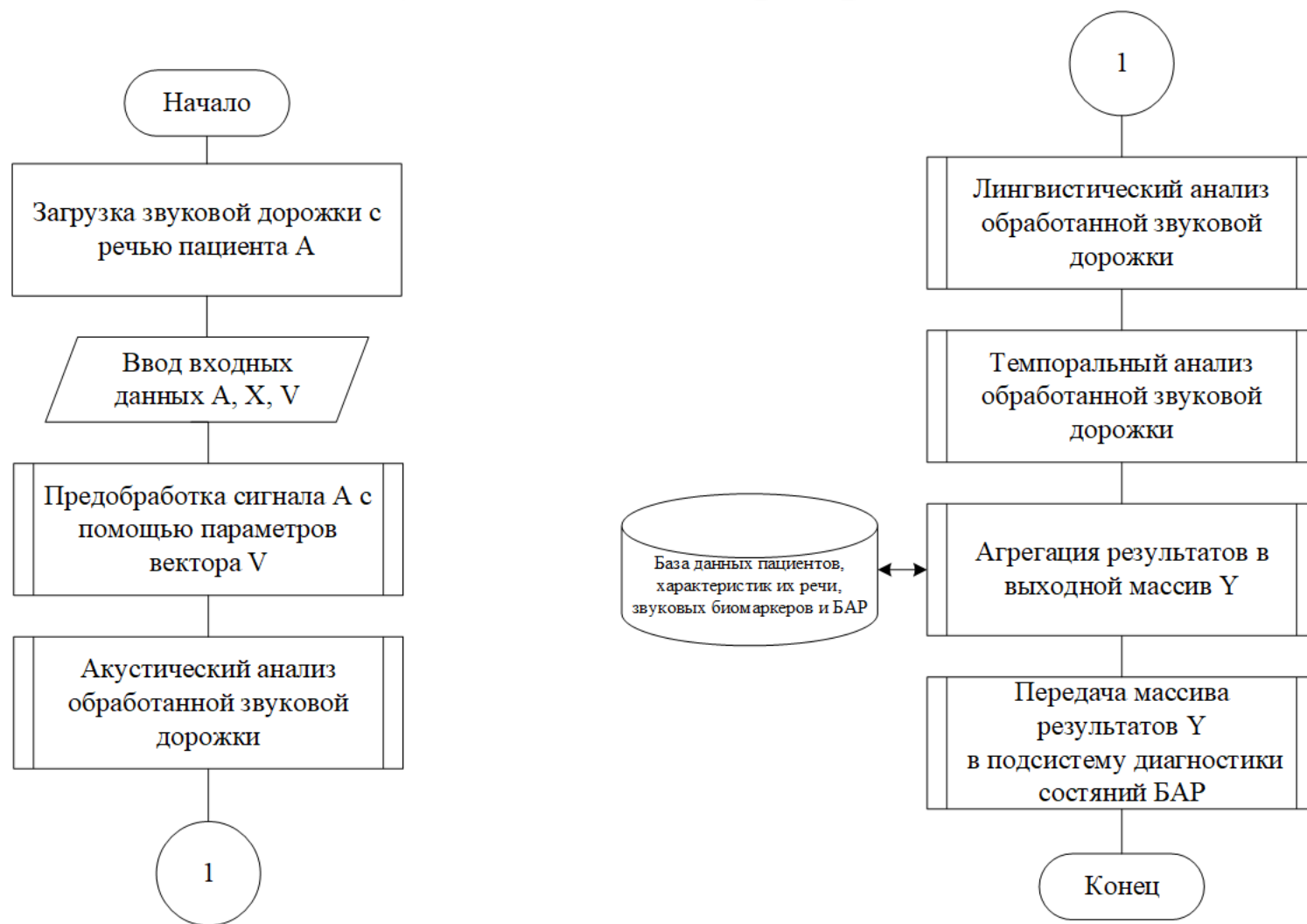
Разработка структуры данных и клиент-серверной архитектуры программного комплекса для анализа характеристик речи пациентов при диагностированном БАР



Концептуальная модель описания данных пациентов характеристик их речи, звуковых биомаркеров и БАР в виде диаграммы «сущность–связь»

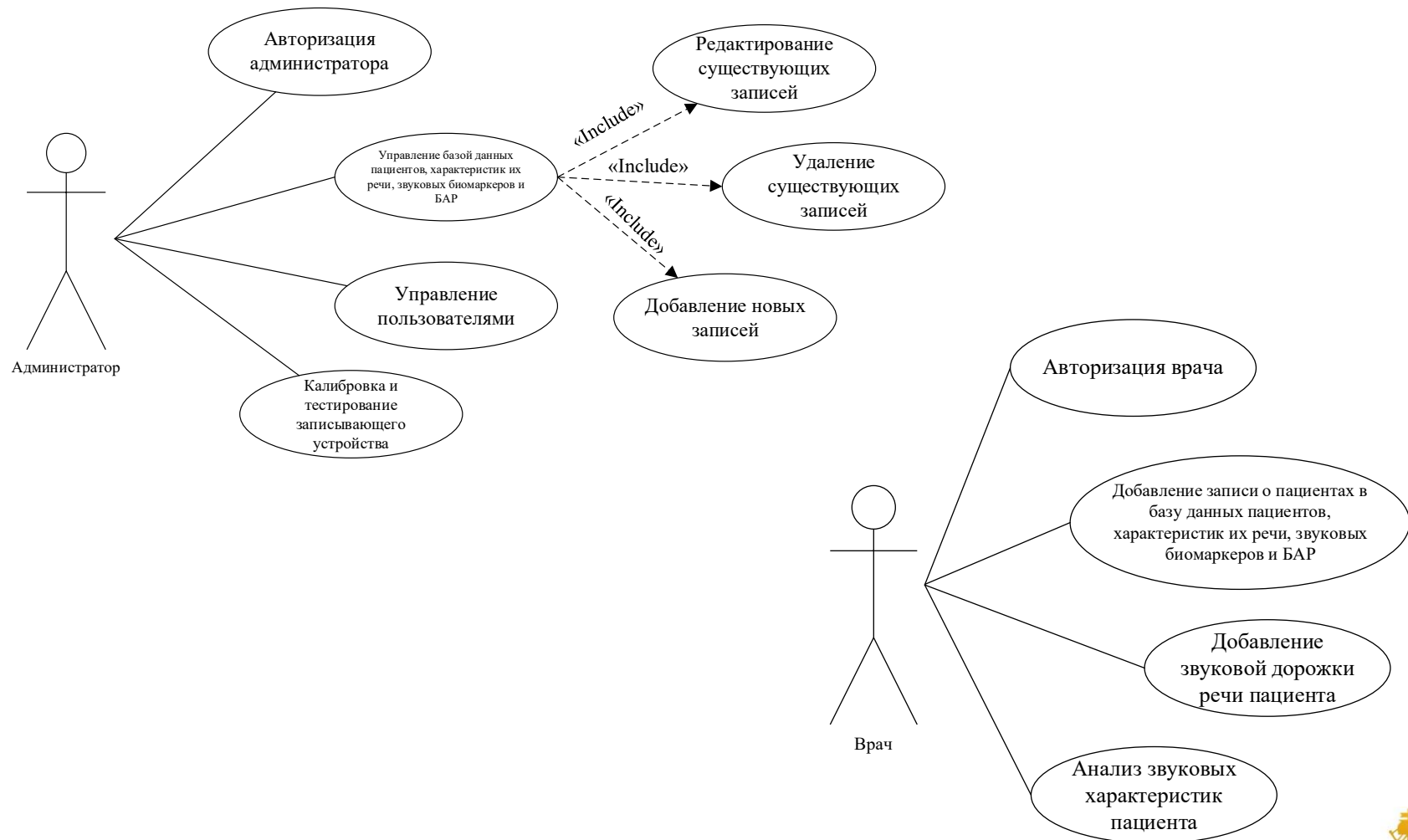


Алгоритм анализа характеристик речи пациента при диагностированном БАР для количественной оценки звуковых биомаркеров



Структуры интерфейсов пользователей программного комплекса в виде UML-диаграмм вариантов использования для врача и администратора

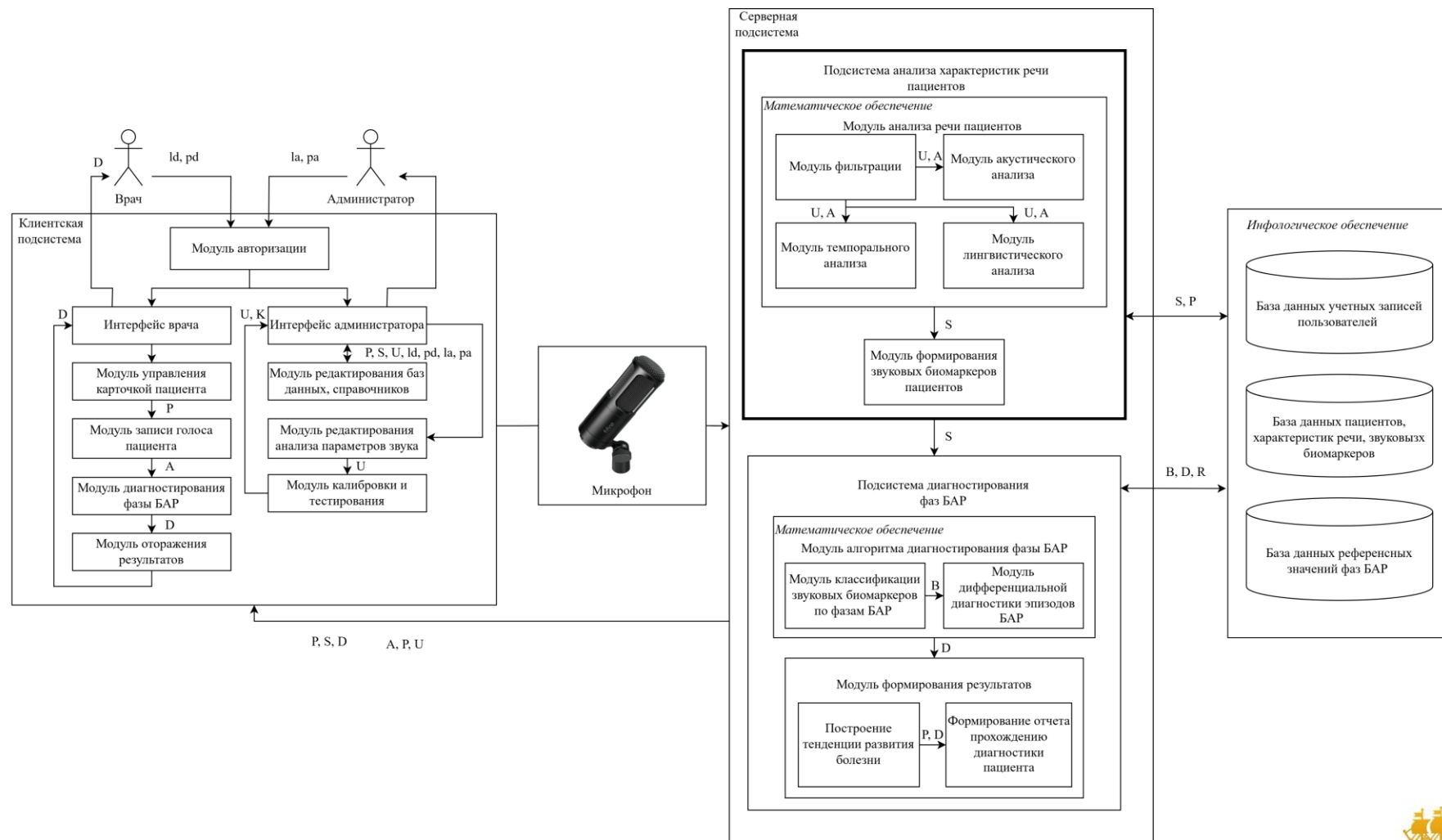
10



Разработка структуры данных и клиент- серверной архитектуры программного комплекса для анализа характеристик речи пациентов при диагностированном БАР

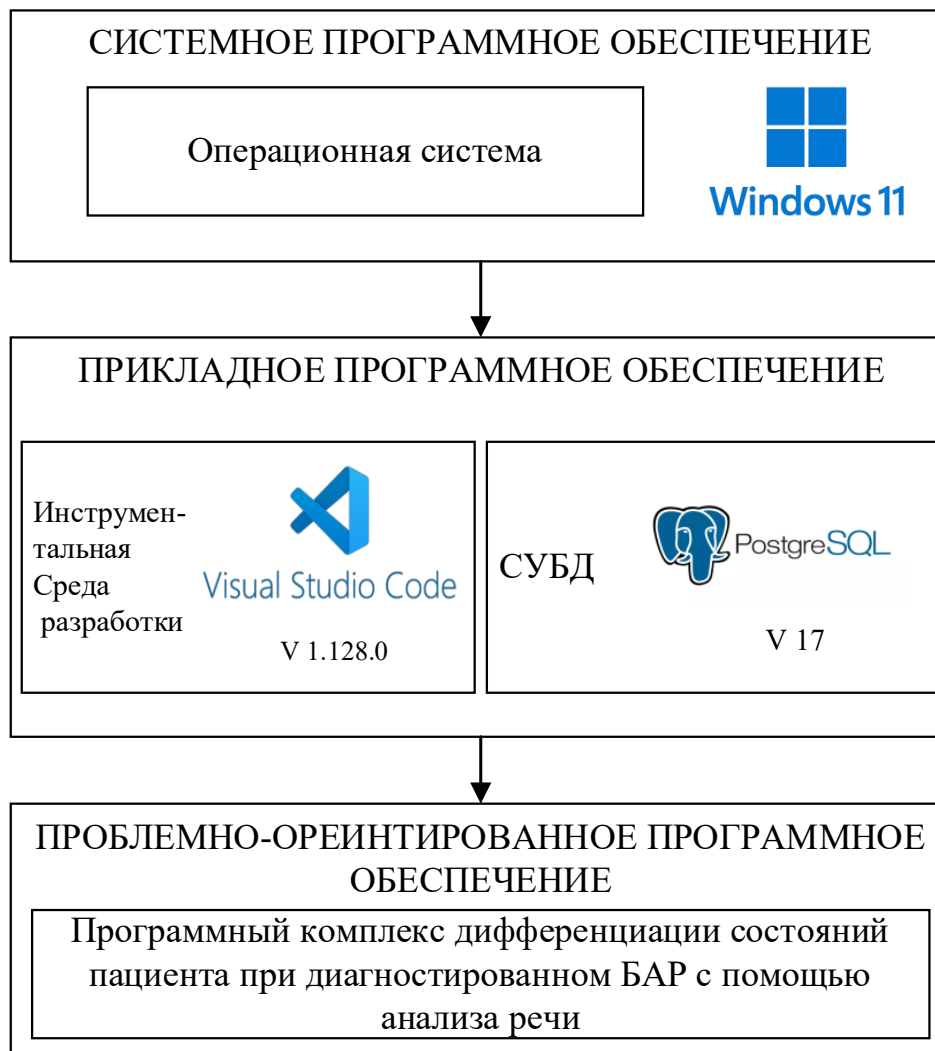


Клиент-серверная архитектура программного комплекса для 11 анализа характеристик речи пациента при диагностированном БАР



Разработка структуры данных и клиент-серверной архитектуры программного комплекса для анализа характеристик речи пациентов при диагностированном БАР





Входные данные для тестирования программного комплекса

Объем звукового файла, МБ	Длительность записи, с	Битрейт, кбит/с	Пол	Характеристика анализа	Ожидаемый результат	Результат
5.15	429	96	Жен	Mean(F0)	100-180	180-185
				F0, Гц	200–250	163
				Jitter, %	0,3-1,5	0.54
				F1	0.041-0.046	0.035
				F2	0.083-0.089	0.081
				F4	0.250-0.266	0.235
				Shimmer, %	3.0-8.0	5.5
				APQ, %	2.0-8.5	5.8
				Склонность к гиперболе, %	0-1	1.0
				Индекс разнообразия лексики	0-1	0.32
				Темп речи, слог/с	≥ 1.0	3.1
				Относительная длительность пауз	≥ 0.2	0.25



Входные данные для тестирования программного комплекса

Объем звукового файла, МБ	Длительность записи, с	Битрейт, кбит/с	Пол	Характеристика анализа	Ожидаемый результат	Результат
4.6	575	64	Муж	Mean(F0), Гц	100-180	120-150
				F0, Гц	200–250	210-240
				Jitter, %	0,3-1,5	1,3
				F1	0.041-0.046	0.045
				F2	0.083-0.089	0.089
				F4	0.250-0.266	0.269
				Shimmer, %	3.0-8.0	4.9
				APQ, %	2.0-8.5	4.8
				Склонность к гиперболе, %	0-1	6.6
				Индекс разнообразия лексики	0-1	0.8
				Темп речи, слог/с	≥ 1.0	8
				Относительная длительность пауз	≥ 0.2	0.1



Выводы по практике

- 1) Формализована процедура анализа речевых характеристик. Построено математическое описание задачи в виде векторов входных X , варьируемых V и выходных Y параметров.
- 2) Разработана функциональная структура программного комплекса. Создана схема информационного взаимодействия компонентов, включая подсистему анализа характеристик речи, выделенную жирной линией на диаграмме.
- 3) Построена концептуальная модель данных пациентов характеристик их речи, звуковых биомаркеров и БАР в виде диаграммы “сущность-связь” в нотации Чена. На основе концептуальной модели разработана ER-диаграмма для подсистемы анализа характеристик речи.
- 4) Создана блок-схема алгоритма, детализирующая этапы: предобработки звукового сигнала, извлечения признаков и их агрегации.
- 5) Разработаны UML-диаграммы вариантов использования для двух ролей: администратора и врача.
- 6) Разработана клиент-серверная архитектура. Обоснован выбор трехуровневой архитектуры и протокола TCP для обеспечения гарантированной доставки данных, управления перегрузкой и организации защищенного канала.
- 7) Обоснован выбор инструментальных средств. Проведен сравнительный анализ СУБД, языков программирования, сред разработки и библиотек для акустического анализа. По результатам анализа для реализации комплекса выбраны СУБД PostgreSQL, язык Python, среда разработки Visual Studio Code и библиотека openSMILE.
- 8) Для тестирования комплекса использованы речевые записи пациентов обоих полов ($n=51$) с диагностированным БАР. Проведен анализ акустических параметров по 12 показателям. Результаты тестирования для двух групп (мужчины и женщины) находятся в пределах ожидаемых диапазонов, что подтверждает работоспособность предложенных методов.



Условные обозначения

$X = \{P, A\}$ – вектор входных параметров, где

A – звуковая дорожка

$P = \{W, Ag, Q, I\}$ – вектор анамнеза пациента:

- 1) W – пол пациента
- 2) Ag – возраст пациента
- 3) Q – вектор назначенных препаратов
- 4) I – вектор болезней пациента

$V = \{U, K\}$ – вектор варьируемых параметров, где

$U = \{Cf, Ng\}$ – вектор параметров анализа звуковой дорожки:

- 1) CF – граничные частоты фильтрации в Гц;
- 2) NG – порог шумоподавления в дБ;
- 3) LA – длина аудиозаписи в с;

$K = \{Kl, Ks\}$ – вектор калибровки:

- 1) Kl – коэффициент усиления громкости;
- 2) Ks – коэффициент чувствительности микрофона в мПа/с.

$Y = \{Ba, Bl, Bt, P\}$ – вектор выходных параметров, где

$Ba = \{M, F0, J, F1, F2, F4, Sh, APQ\}$ – вектор акустических биомаркеров:

- 1) M – $Mean(F0)$ среднее значение частоты;
- 2) $F0$ – размах частоты основного тона в Гц;
- 3) J – Jitter, показатель нестабильности частоты основного тона в %;
- 4) $F1$ – первая форманта;
- 5) $F2$ – вторая форманта;
- 6) $F4$ – четвертая форманта;
- 7) Sh – показатель нестабильности амплитуды речи в %;
- 8) APQ – показатель нестабильности амплитуды в %.

$Bl = \{Th, Di\}$ – вектор лингвистических биомаркеров:

- 1) Th – склонность к гиперболе в %;
- 2) Di – индекс разнообразия.

$Bt = \{T, RDP\}$ – вектор темпоральных биомаркеров:

- 1) T – темп речи в слог/с;
- 2) RDP – относительная скорость пауз.

$B = \{Ba, Bl, Bt\}$ – вектор параметров звуковых биомаркеров

$D = \{Ds - \text{статус болезни}, Dd - \text{дата диагностики}, Dr - \text{комментарий врача}\}$ – вектор результатов диагностики

$R = \{Rmax - \text{максимальное референсное значение}, Rmin - \text{минимальное референсное значение}, AgMax - \text{максимальная граница диапазона возраста}, AgMin - \text{минимальная граница диапазона возраста}, Rs - \text{пол}\}$ – вектор референсных значений фаз



Спасибо за внимание!

Студентка группы 433

Сафина Лейсан Айнуровна

leysan.safina.2004@inbox.ru

